
Unifor

Building Teams

CSES 1668 | T2 — Bipartição por BFS

Antonio Leanderson Pereira Lima — 2310423
Luiz Eduardo Gonçalves Peixoto — 1920448
Orientador: Prof. Me. Ricardo Carubbi
Disciplina: Métodos Quantitativos
Centro de Ciências Tecnológicas — CCT
Universidade de Fortaleza — UNIFOR

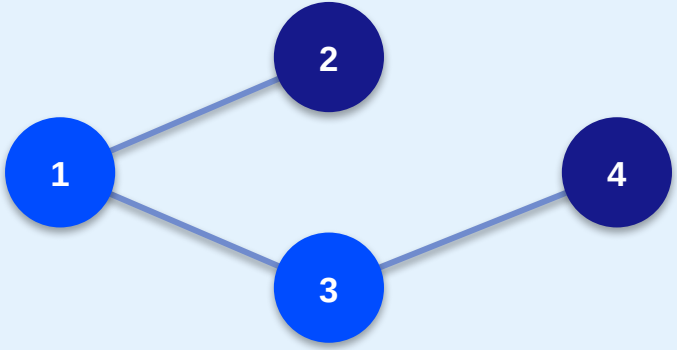
Introdução

CSES 1668 — Building Teams

O cenário

Existem n estudantes e m amizades. Amigos não podem ficar na mesma equipe.

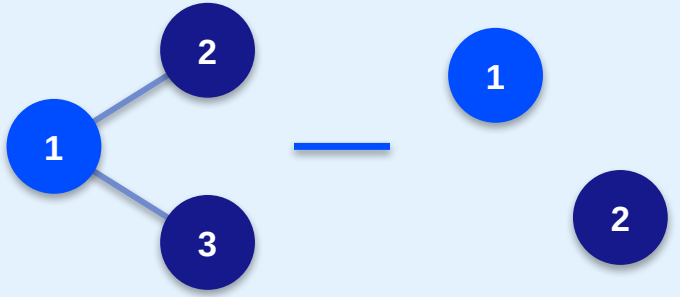
Estudante = vértice
Amizade = aresta



As ligações não têm direção.

Objetivo

Encontrar uma divisão válida



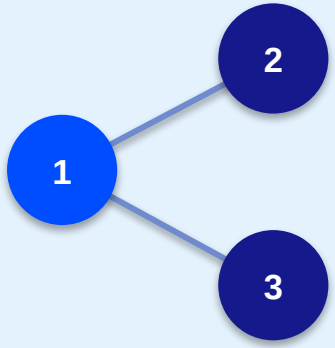
Cada aresta precisa cruzar as duas equipes.
Se isso falhar, a resposta é IMPOSSIBLE.

Gráfico 1 — Modelagem do grafo

Um exemplo com 5 estudantes e 3 amizades

CLASSIFICAÇÃO

- Não direcionado
- Não ponderado
- Simples
- Pode ser desconexo



Componente A



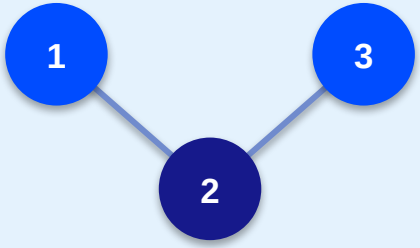
Componente B

Entrada: n = 5
m = 3

Arestas: (1,2), (1,3), (4,5)

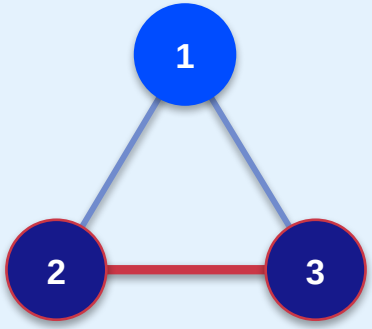
Gráfico 2 — Critério estrutural da bipartição

VÁLIDO: caminho



Cores alternadas:
A — B — A

INVÁLIDO: triângulo



A aresta 2–3 liga duas cores iguais.

REGRA MATEMÁTICA

G é bipartido

⇕

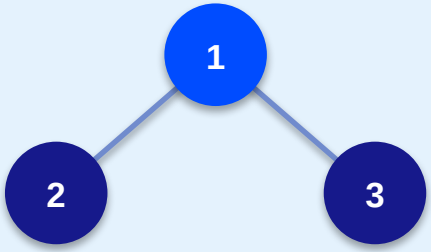
Não contém ciclo ímpar

Toda aresta cruza A ↔ B.

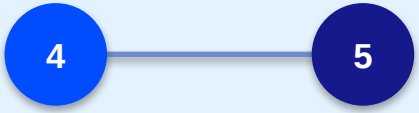
Gráfico 3 — BFS: como o estado evolui

A fila define a ordem; marked registra visitas; color mantém a partição.

GRAFO DO EXEMPLO



Componente 1: {1, 2, 3}



Componente 2: {4, 5}

A Equipe 1 B Equipe 2

RASTREAMENTO DA BFS

1 · INÍCIO — color[1]=A; marked[1]=true; fila Q=[1]

→

2 · DESCOBRE — dequeue(1); 2 e 3 recebem B; fila Q=[2, 3]

→

3 · CONFERE — processa 2 e 3; ambos veem 1 com cor oposta; sem conflito

→

4 · REINICIA — 4 não foi visitado: nova BFS; 4=A e 5=B; fila esvazia

Regra: color[w] = !color[v]. Se uma aresta ligar cores iguais, há conflito.

Gráfico 4 — Complexidade e testes

A busca visita os vértices e percorre as listas de adjacência; os exemplos abaixo mostram o que foi testado.

TEMPO O(V + E) | **Grafo em memória: O(V + E)** | **Estado auxiliar: O(V)**

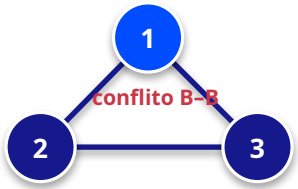
TESTES VISUAIS — exemplos de estruturas verificadas localmente

1. CAMINHO



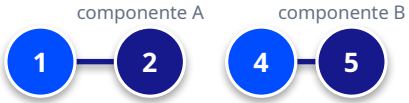
VÁLIDO

2. TRIÂNGULO



IMPOSSIBLE

3. DESCONEXO



VÁLIDO

12 CENÁRIOS LOCAIS



VALIDAÇÃO ADICIONAL

100 grafos aleatórios

comparados com verificador

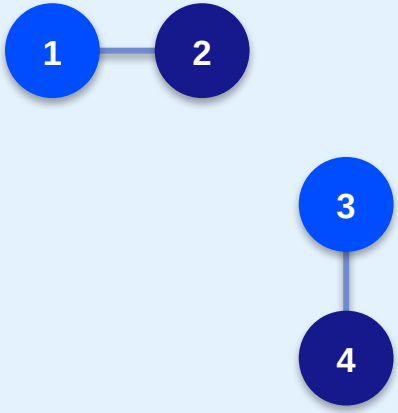
100.000 vértices

teste local de escala

CSES: ACCEPTED — 12/12 testes oficiais. A contagem local resume os cenários registrados, não o tempo de execução.

Gráfico 5 — Casos especiais

DESCONEXO



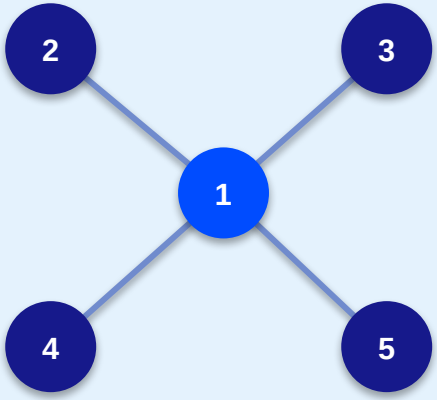
Cada componente precisa ser visitada.

ISOLADOS / m = 0



Sem arestas não existe conflito; qualquer uma das duas cores é válida.

ESTRELA



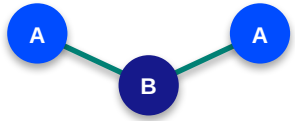
Centro numa equipe; folhas na outra.

Conclusão

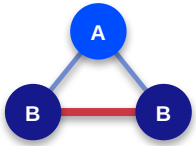
MODELAR G → BFS + FILA → COLOR / MARKED → DECISÃO

Critério: para toda aresta (u,v), color[u] ≠ color[v].

Equivalência: grafo bipartido ⇔ não contém ciclo ímpar.



SEM CONFLITO
Arestas cruzam A–B
Saída: equipes 1 e 2



CONFLITO
Aresta B–B (mesma cor)
Saída: IMPOSSIBLE

A busca percorre todas as componentes em O(V + E); o estado color evidencia o critério matemático.


Unifor